



Programación Concurrente

Definición

La programación concurrente es un paradigma de programación que se centra en el diseño y la implementación de programas que realizan múltiples tareas de manera simultánea, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema.

La concurrencia se refiere al concepto de que múltiples tareas o procesos se ejecutan simultáneamente dentro de un sistema computacional. En un entorno concurrente, varias actividades pueden progresar de manera aparentemente simultánea.

Existen algoritmos para la exclusión mutua

Multifunción

Multitarea

Característica que permite que varios procesos se ejecuten aparentemente al mismo tiempo compartiendo uno o mas procesadores.

Multiprogramación

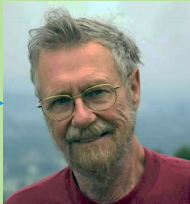
Técnica por la que dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrente por la CPU.

Algoritmo de Peterson

Algoritmo de Dekker

Implementado por

Edsger Dijkstra



Le permite a dos procesos

Compartir un recurso sin conflictos

Le permite a dos procesos

Desarrollado en

1981

Para dos procesos

Posteriormente para

Más de dos procesos

Si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica al mismo tiempo

Un proceso

Es elegido según una variable

El otro proceso

Espera la finalización del otro proceso

Compartir un recurso sin conflictos

Usando solo

Memoria Compartida